



Aula de Revisão

Redes de Computadores

Professor: Pedro Rodolfo Gomes de Souza

- **E-mail:** eu@prgsouza.com.br
- **Site:** www.prgsouza.com.br

? Pergunta inicial:

"Quem já teve problema com Wi-Fi em casa?"



Fundamentos Básicos

Os 5 elementos da comunicação:

 MENSAGEM = foto, texto

 TRANSMISSOR = seu PC/celular

 RECEPTOR = PC do amigo

 MEIO = cabo, Wi-Fi

 PROTOCOLO = regras WhatsApp

Exemplo WhatsApp:

Você → envia foto → 4G → celular amigo → protocolo WhatsApp

Tipos de Rede

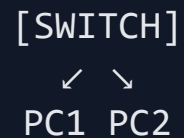
- LAN = Local → Wi-Fi casa
- MAN = Cidade → campus
- WAN = Mundo → internet
- PAN = Pessoal → Bluetooth

LAN: casa, escola

WAN: Brasil → EUA

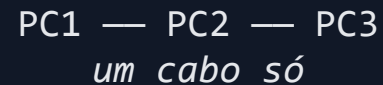
Topologias

1. ESTRELA (mais usada)



 Fácil achar problema

2. BARRAMENTO



 Muitas colisões

3. ANEL



Modelos OSI x TCP/IP

OSI (7 camadas)

- 7. Aplicação → HTTP
- 4. Transporte → TCP
- 3. Rede → IP
- 2. Enlace → MAC
- 1. Física → cabo

TCP/IP (5 camadas)

- 5. Aplicação → navegador
- 4. Transporte → TCP/UDP
- 3. Internet → IP
- 2+1. Enlace/Física → switch

Camadas Práticas

Você abre YouTube:

- 7 Navegador pede vídeo
- 4 TCP garante tudo chegue
- 3 IP acha servidor Google
- 2 MAC no switch da casa
- 1 Bits pelo Wi-Fi/cabo

Resumo Camadas:

 Física = cabo

 Enlace = switch

 Rede = IP

? Perguntas Rápidas

1. Rede da casa = ?

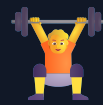
LAN

2. PC → Switch → PC = ?

Estrela

3. Quantas camadas OSI?

7



Atividade Prática

Desenhe sua rede de casa:

[Internet] ← ____ → [Roteador] ← ____ → [PC] ← ____ → [Celular]

Resposta:

[Internet] ← WAN → [Roteador] ← LAN → [PC] ← Wi-Fi → [Celular]



Resumo Final

✓ **Rede = computadores conectados**

✓ **LAN casa, WAN internet**

✓ **Estrela = padrão atual**

✓ **OSI 7 estudo, TCP/IP 5 real**

✓ **Física=cabo, Enlace=switch**

Para prova, lembre:

- **Estrela:** fácil manutenção
- **Switch:** aprende MAC
- **ARP:** IP → MAC local
- **Camada 1:** bit/cabo